## Kurulum için Ağ Ayarlarının Düzenlenmesi

DHCP sunucusunu yetkilendirmeden önce ağda başka bir DHCP kaynağının kalmadığından emin olmamız gerekiyor. Şuan bizim lab ortamımızda bu kaynak modemdir, çünkü modemler varsayılan olarak DHCP hizmeti verir. Modem de aynı ağda adres dağıtırsa, istemciler ilk duydukları sunucudan IP alır, bunun olmasını istemiyoruz. Bunun için iki seçeneğimiz var;

Birincisi sanal makineleri ayrı bir ağa almak. Şuan sanal makinelerin ağ kartları bridge modunda ve fiziksel ağa doğrudan bağlıdırlar ve modemin DHCP'sini duyabilirler. Bunun yerine sanal makineler host-only (ya da dahili) bir sanal anahtara bağlanırsa modemden izole bir ağ oluşur. Modemin DHCP'si bu ağa ulaşamaz, yalnızca kendi kurduğumuz DHCP sunucusu cevap verir. Bu yöntemde sanal makineler, fiziksel ana makineyle (host) konuşabilmeye devam eder, ancak modemle konuşamadıkları için internete çıkamazlar.

İkinci seçenek ise Modemin DHCP servisini devre dışı bırakmak. Bu durumda modem adres dağıtmaz ve istemciler yalnızca bizim sunucudan IP alır. Modemin yönetim arayüzüne erişim sürdürülebilir, ancak istemcilerin IP almış olması gerekir. Test bittikten sonra modemin DHCP'si yeniden açılıp bridge moduna dönülebilir.

Ya da DHCP Relay (aktarma) kullanmak**.** Modem ya da ağ cihazı bu özelliği destekliyorsa, kendi DHCP'sini kapatmak yerine gelen Discover paketlerini belirtilen DHCP sunucusuna iletecek şekilde ayarlanabilir. Yani cihaz adres vermez, yalnızca istekleri bizim sunucuya aktarır. Bu da geçerli bir çözümdür.

*Ek bilgi: Relay, kurumsal ağlarda yaygındır. İstemciler ile DHCP sunucusu farklı alt ağlardaysa broadcast paketleri router'ı geçemez. Router üzerindeki relay (IP helper) bu paketleri sunucuya unicast olarak iletir. Böylece tek bir DHCP sunucusu birden fazla alt ağa hizmet verebilir.*

Bu uygulamada sanal makineler (CLIENT1, CLIENT2 ve SERVER1) geçici olarak host-only ağa alınacaktır. Böylece ana makineyle haberleşmeye devam edilir, ancak modemin ağıyla bağlantı kesilir. Güvenlik duvarı kuralları, statik rotalar ya da broadcast yönlendirmesiyle bu bağlantıyı da korumak mümkündür, ancak bu aşamada gereksiz karmaşıklık yaratır. Sonuç olarak bir süre internet ortamına çıkmasak da olur.

Ağ değişikliğinden sonra istemcinin durumu kontrol edilir:

- İstemci artık IP alamıyor olmalıdır, çünkü ortamda henüz çalışan bir DHCP sunucusu yoktur, çünkü ağ ayarlarımıza göre hostun ilerisinde LAN ile iletişime giremiyoruz.
- Eski adresi hâlâ duruyorsa ipconfig /release komutuyla serbest bırakılır, ardından ipconfig /renew ile yeniden IP istenir. Adres alınabiliyorsa ağda başka bir DHCP kaynağı hâlâ var demektir ve sorun çözülmemiştir.
- İstemci adres alamadığında APIPA'ya düşer ve 169.254.x.x ile başlayan bir adres kullanır. Bu, beklenen sonuçtur.

Bu aşamadan sonra ağ, DHCP sunucusunun yapılandırılması için hazırdır.